

C. R. Soc. Biol., 1997, 191, 617-625.

**Modulation de l'activité respiratoire
des macrophages rénaux du loup (*Dicentrarchus labrax*)
par exposition chronique
à des concentrations sublétales d'ammoniaque**

**The modulation of the renal macrophage respiratory
burst in sea bass (*Dicentrarchus labrax*)
by exposure to sublethal concentrations of ammonia**

par I. GOURDON*, M.-C. GUÉRIN**, J. TORREILLES***

* *Laboratoire de Parasitologie et Immunologie,*

** *Unité INSERM 431,*

*** *UMR CNRS-IFREMER 291 DRIM, IFR Eugène-Bataillon,
Université de Montpellier II, 34095-Montpellier, cédex 5, France.*

(reçue le 26 février 1997).

Summary. — Sea bass (*Dicentrarchus labrax*) were exposed for 71 days to three different ammonia concentrations corresponding to 0, 15 and 25 % of the lethal threshold concentration causing the death of half a fish population in 96 hours. The study of the respiratory burst from sea bass renal macrophages showed that the luminol dependent chemiluminescence (CL) emitted following stimulation with mezerein is higher when fishes were previously exposed to ammonia. Therefore, it seemed that chronically exposure of fishes to sublethal concentrations of ammonia primed their renal macrophages to secrete higher amounts of oxygen activated species during respiratory burst, even several days after the transfer of fishes into a standard environment. The stimulated-macrophage CL was partially inhibited by sodium azide, superoxide dismutase and a nitric oxide-synthesis inhibitor, the N⁵-(1-iminoéthyl)-L-ornithine monochloride, showing that hydrogen peroxide, superoxide anions and nitric oxide were released by renal macrophages from sea bass during the respiratory burst. These reactive species could react together to generate peroxynitrite, a strong bactericidal agent.

Résumé. — Des loups (*Dicentrarchus labrax*) ont été exposés pendant 71 jours à trois concentrations d'ammoniaque correspondant à 0,15 et 25 % de la concentration létale capable d'induire la mort de la moitié d'un effectif en 96 heures d'exposition. L'étude, par chimioluminescence en présence de luminol, de la production d'espèces oxygénées réactives par des macrophages rénaux de ces poissons montre que la quantité de

lumière émise après stimulation par le mézerein est supérieure à celle produite par les macrophages de poissons témoins n'ayant pas été exposés à l'ammoniaque. Il semble donc que l'exposition chronique des poissons à de faibles concentrations d'ammoniaque ait prédisposé les macrophages rénaux à produire davantage d'espèces oxygénées réactives et ceci même plusieurs jours après le retour des poissons dans un environnement normal. La chimioluminescence des macrophages stimulés peut être partiellement inhibée par la superoxyde dismutase, par addition de nitrure de sodium et par un inhibiteur des monoxydes d'azote synthases, le monochlorhydrate de N^5 -(-1-iminoéthyl)-L-ornithine. Il apparaît donc que ces cellules libèrent, au cours du choc respiratoire, non seulement du peroxyde d'hydrogène et des anions superoxydes mais également du monoxyde d'azote. Ces différentes espèces réactives peuvent réagir entre elles pour former un bactéricide puissant, l'anion peroxydinitrite.

INTRODUCTION

L'élevage intensif des poissons est un exemple d'activité dans lequel le stress et les réponses physiologiques au stress sont d'une importance économique immédiate. Car même si les poissons parviennent à survivre en compensant les effets du stress par des mécanismes physiologiques d'adaptation, ceux-ci ont un coût métabolique qui diminue l'efficacité des processus de transformation de la nourriture en chair de poisson. Dans ce contexte, la qualité de l'eau tant chimique que bactériologique et les fluctuations de cette qualité sont des éléments essentiels.

Dans les bassins d'élevage ou lors des transports, de l'ammoniaque issue du métabolisme des protéines est excrétée par les poissons et peut s'accumuler dans l'eau; aussi, des recherches sur les effets toxiques de l'ammoniaque ont-elles été conduites dès les années 60. Une revue détaillée des résultats obtenus a été publiée par Alabaster et Lloyd (1). Selon Forster et Goldstein (8), 90 % de l'azote total sont excrétés sous la forme d'ammoniaque. Cette élimination s'effectue à 98 % par les branchies (9) sous la forme d'ammoniaque non ionisée (5, 10, 17).

En solution dans l'eau, l'ammoniaque peut exister sous deux formes : l'une ionisée ($N-NH_4^+$) qui ne peut pas franchir les membranes des ouïes, et l'autre non ionisée ($N-NH_3$) qui, diffusant à travers ces membranes, peut pénétrer dans la circulation. C'est cette dernière forme qui est, de loin, la plus toxique. Les proportions relatives de ces deux formes d'ammoniaque sont fonction du pH de la solution et de la constante d'ionisation K_a qui est elle-même dépendante de la température (t) et de la force ionique du milieu (S_k). Trussel (21) et Emerson *et al.* (6) ont publié des tables qui fournissent les valeurs du pK_a et permettent de calculer la concentration en $N-NH_3$ d'une solution à partir de sa concentration en azote ammoniacal total à l'aide de la formule suivante (7, 23) :

$$(N-NH_3)\% = 100 / 1 + \text{antilog} ((pK_a + S_k + 0,0324 (24,85 - t) - pH))$$

La concentration en N-NH_3 induisant la mortalité de 50 % d'un effectif de loups de 100 g après 96 h d'exposition (LC_{50}) a été évaluée à $1,7 \text{ mg l}^{-1}$ (13). A 22°C et pH 7,8, ceci correspond à une concentration de $61,7 \text{ mg l}^{-1}$ d'azote ammoniacal total; la présence d'ammoniaque dans l'eau des bassins d'élevage peut donc constituer un stress important. Or, il a été mis en évidence depuis longtemps qu'il existe des interactions complexes entre le stress et les mécanismes de contrôle des systèmes de défense et, chez les poissons, de nombreuses maladies ont pu être reliées aux effets du stress (22). Toutefois, peu de travaux ont porté sur l'étude des effets de stress chronique sur le système immunitaire non spécifique des poissons.

Les travaux réalisés portent sur l'étude de la production d'espèces oxygénées réactives (EOR) par des macrophages rénaux de loups exposés pendant 0, 41 et 63 jours à des concentrations en N-NH_3 de 0, 15 et 25 % de la LC_{50} . La production d'EOR est provoquée par stimulation des macrophages par un activateur de la protéine kinase C, le mézerein et mesurée par chimioluminescence en utilisant le luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazine-dione) comme luminogène. Les EOR produites ont été identifiées en utilisant le nitrure de sodium qui inhibe les peroxydases, la superoxyde dismutase (SOD) qui dismute les anions superoxydes en peroxyde d'hydrogène ou le monochlorhydrate de N^5 -(-1-iminoéthyl)-L-ornithine qui inhibe la production de monoxyde d'azote (NO).

ANIMAUX, MATÉRIEL ET MÉTHODES

Conditions d'élevage des poissons

Pour ce travail, nous avons bénéficié du soutien logistique du centre IFREMER de Palavas (Hérault) où les poissons ont été élevés et traités dans des conditions parfaitement contrôlées : des loups de 100 g ($\pm 10 \text{ g}$) sont élevés dans des bassins d'une contenance de 100 litres chacun. L'eau, filtrée naturellement sur sable ($20 \mu\text{m}$), est thermostatée à 22°C , la salinité et le pH suivent les variations naturelles de la mer où l'eau est pompée. La photopériode, recrée artificiellement, est de 16 h de jour et 8 h de nuit, comprenant une aube et un crépuscule de 30 mn chacun. Le débit de l'eau est de 1 000 litres/heure et la concentration en oxygène est maintenue au moins à 100 % de la saturation. L'aliment (SEVBAR expérimental de l'IFREMER-Brest) est distribué *ad libitum* par action volontaire d'une tige tactile de la part des poissons.

Les poissons ont été répartis dans 6 bassins (100 par bassin au départ) et les prélèvements effectués sans remise afin de minimiser le stress de manipulation.

Après une période d'acclimatation à leurs conditions de stabulation de 41 jours, les poissons ont été exposés à l'ammoniaque pendant une

période de 71 jours (phase de traitement), suivie d'une période de récupération pendant laquelle ils n'ont plus été soumis à l'ammoniaque. Au cours de la phase de traitement les poissons ont été exposés de manière constante à des concentrations d'ammoniaque correspondant à 0, 15 et 25 % de la LC_{50} . Pour chaque concentration, deux bassins ont été utilisés.

Prélèvement du pronéphros

Après ouverture et dissection des poissons, la partie antérieure des reins correspondant au pronéphros (centre d'hématopoïèse et de leucopoïèse, riche en macrophages) a été prélevée à l'aide de pinces héparinées puis dilacérée dans un broyeur de tissus « Dounce » dans 2 ml de tampon PBS hépariné ($10\text{ U d'héparine ml}^{-1}$) (2, 4, 18).

Obtention des macrophages

Le broyat est filtré et ajusté à 5 ml avec du tampon PBS hépariné. Après centrifugation à 400 g pendant 5 minutes, le culot est remis en suspension dans 1 ml de PBS hépariné (2, 14). L'opération est répétée deux fois. La suspension est déposée sur un gradient discontinu de Percoll formé par dépôts successifs de 500 μl de Percoll à 51 % et 500 μl de Percoll à 34 %. L'ensemble est centrifugé à 1 000 g pendant 30 minutes. Les populations cellulaires se séparent en fonction de leur densité; la fraction correspondant aux macrophages située à l'interface suspension/Percoll 34 %, est récoltée et lavée dans du PBS par deux centrifugations successives à 400 g pendant 5 minutes. Le culot est remis en suspension dans un volume de 500 μl de RPMI 1640 (BIO Whittaker) additionné de sérum de veau fœtal décomplémenté (concentration finale : 10 %), de streptomycine ($100\text{ }\mu\text{g ml}^{-1}$) et de pénicilline (100 UI ml^{-1}).

La viabilité des macrophages de chaque extrait a été déterminée par le test d'exclusion au bleu trypan : elle est voisine de 98 %. Le nombre de cellules a été estimé à l'aide, soit d'une cellule de Malassez, soit d'un compteur de cellules automatique Cobas minos STX.

Les macrophages des poissons soumis à une même concentration d'ammoniaque sont réunis en un seul lot. Ces suspensions sont amenées à la même concentration cellulaire avec du RPMI complet afin de comparer quantitativement leurs activités respiratoires.

Mesure de la chimioluminescence

Nous avons évalué l'intensité de la production de radicaux libres lors de la stimulation des macrophages par mesure de la chimioluminescence (CL) produite en présence de luminol à l'aide d'un lumino-mètre Jouan Lumicon. Au temps $t = 0$, 1 ml de suspension de macrophages (6×10^6 cellules) est additionné d'un mélange de luminol 10^{-4} M et de mézerein 10^{-4} M . La lumière émise est mesurée en continu pendant 40 mn.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'intensité de la CL obtenue, en présence de luminol, par stimulation par addition de mézerein des macrophages de loup en suspension dans du RPMI complet (6×10^6 cellules ml^{-1}) passe par un maximum 15 minutes après addition du stimulus puis décroît lentement (Fig. 1A). L'émission de lumière dure environ 35 mn.

L'exposition chronique des loups à l'ammoniaque provoque une exaltation de la CL en présence de luminol (Fig. 1B), mais sans modifier ni l'allure générale des courbes ni la position des maximums d'émission. La Figure 4 compare l'émission de CL des macrophages de poissons témoins (0 % de la LC_{50}) à celle produite dans les mêmes conditions par des macrophages de poissons du même âge exposés à 15 et 25 % de la LC_{50} pendant 41 et 63 jours. On observe que la valeur du maximum d'intensité de la CL produite par les macrophages des poissons exposés à l'ammoniaque est toujours supérieure à celle du maximum d'intensité de la CL produite par les macrophages des

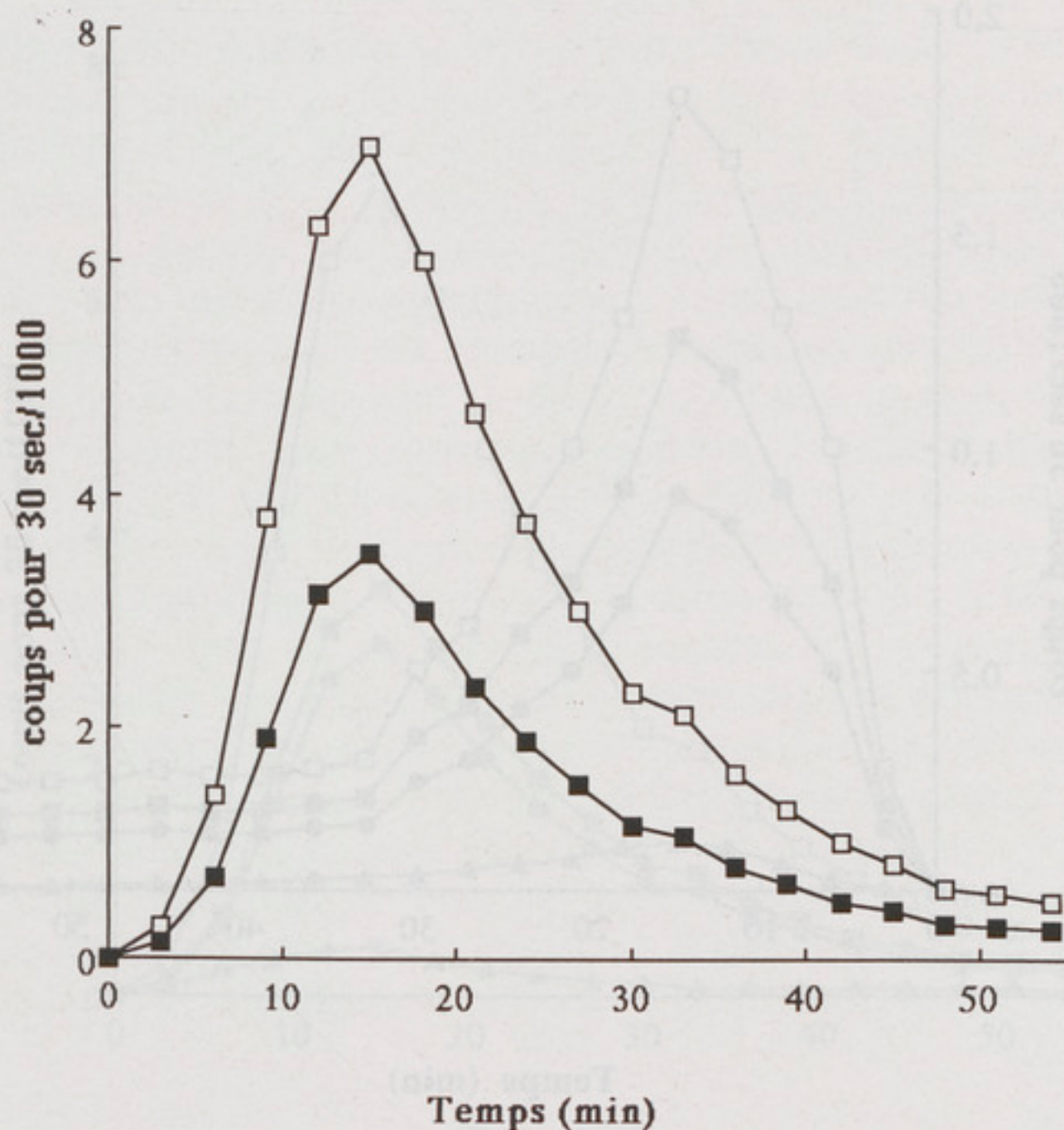


FIG. 1. — Chimiluminescence obtenue par stimulation des macrophages de loup. (■) macrophages rénaux de poissons témoins, (□) macrophages de poissons exposés à 25 % de la LC_{50} . Un ml de suspension cellulaire (10^6 cellules) dans du milieu RPMI est additionné de 100 μl d'un mélange de luminol (10^{-4} ml) et de mézerein (10^{-4} M).

poissons non exposés. Cinq jours après suppression de l'exposition à l'ammoniaque, la CL des macrophages des poissons est toujours plus élevée que celle observée avec les macrophages de poissons du même âge n'ayant jamais été exposés à l'ammoniaque.

L'explosion oxydative (12) est une propriété particulière aux phagocytes reflétant l'activation d'un système enzymatique lié à la membrane, la NADPH-oxydase qui transfère des électrons du NADPH cytosolique à l'oxygène et produit des anions superoxydes qui sont libérés à la surface externe de la membrane plasmique (c'est-à-dire dans l'espace extracellulaire et dans les phagosomes). La NADPH-oxydase est inactive dans les cellules au repos mais est activée lors de la phagocytose ou en présence de stimulus. Il y a alors élévation rapide du métabolisme de l'oxygène et production d'EOR.

Nous avons identifié les EOR produites par les macrophages stimulés de loups par analyse des effets inhibiteurs de la CL exercés par des réactifs spécifiques : nitrure de sodium qui inhibe les peroxydases cellulaires, superoxyde dismutase qui détruit les anions superoxydes et monochlorhydrate de N^5 -(-1-iminoéthyl)-L-ornithine,

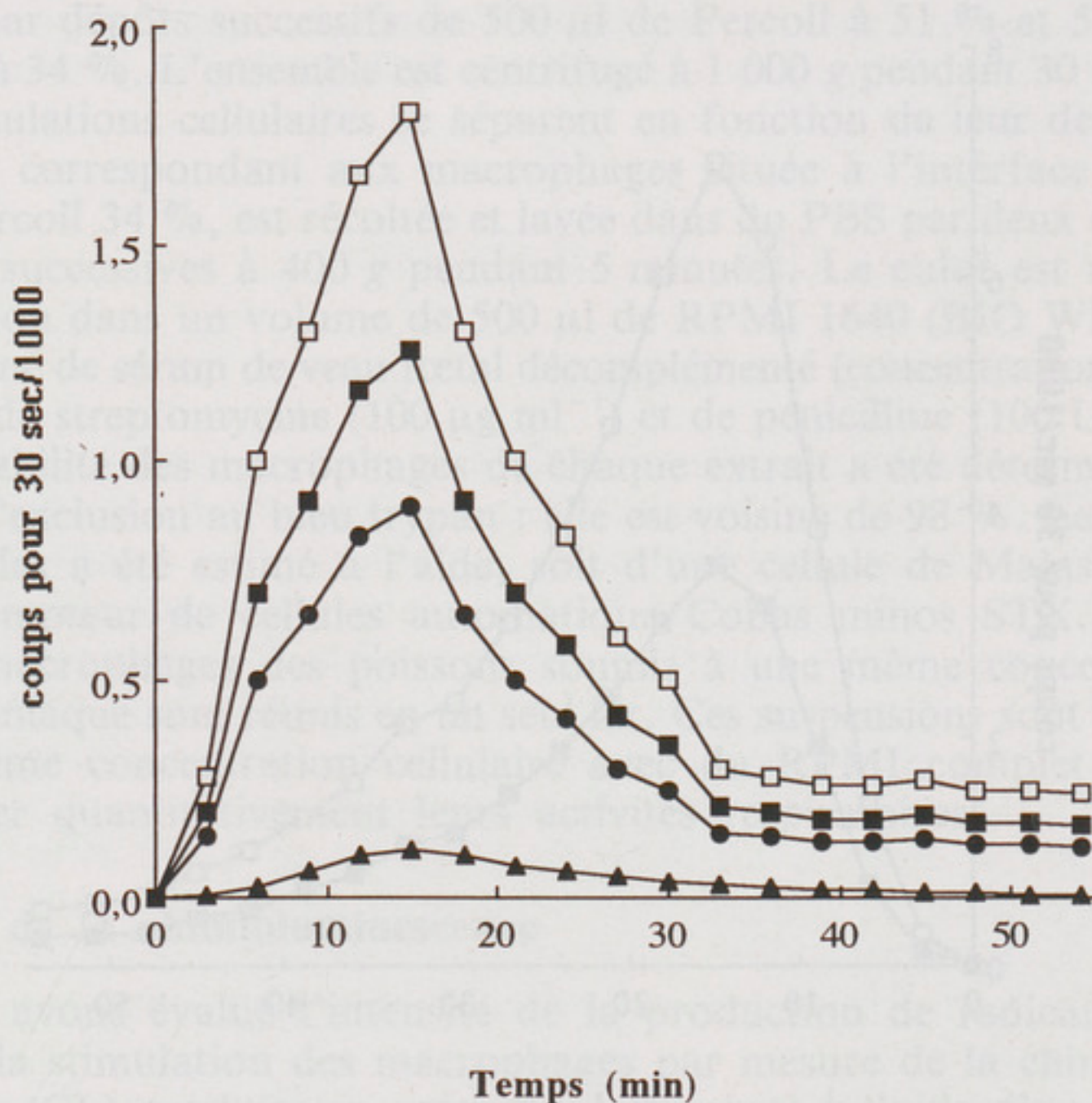


FIG. 2. — Effets des différents inhibiteurs de la production d'espèces oxygénées réactives sur la chimiluminescence des macrophages de loups témoins. Les conditions sont identiques à celles de la Figure 1. Les suspensions cellulaires sont en outre additionnées avant stimulation de 100 μ l de l'un des inhibiteurs suivants : nitrure de sodium 0,1 M ($\blacktriangle$), SOD 0,5 mg ml^{-1} ($\bullet$), NIO 0,5 mg ml^{-1} ($\blacksquare$).

inhibiteur des monoxydes d'azote synthases, qui empêche la formation de NO. Comme le montrent les Figures 2 et 3, chacun de ces réactifs provoque une diminution de la quantité de lumière produite par les macrophages rénaux de poissons, que ceux-ci aient été ou non exposés à l'ammoniaque. Après stimulation, les macrophages produisent donc à la fois des anions superoxydes et du NO. Koppenol et coll. (11) ont montré que ces deux espèces radicalaires réagissent entre elles pour former un oxydant, l'anion peroxy-nitrite connu pour être un bactéricide puissant.

La chaîne métabolique aboutissant à l'activation de la NADPH-oxydase est soumise à de nombreuses possibilités de régulations (16); ainsi, chez les Vertébrés, en particulier chez les poissons, des agents très variés (lipopolysaccharides, hydrolysats du muscle de morue, sulfate de dichloro-bis [N, N-diméthyl-N-carbodésoxyméthyl N-éthylène-ammonium, lévamisole...) peuvent prédisposer les phagocytes à une réponse plus intense aux stimulus ou aux agents pathogènes : c'est le phénomène du « priming » (3, 15, 19). Les résultats que nous avons obtenus montrent que l'ammoniaque n'est pas capable de provoquer l'explosion oxydative des phagocytes. Toutefois, dans les conditions expérimen-

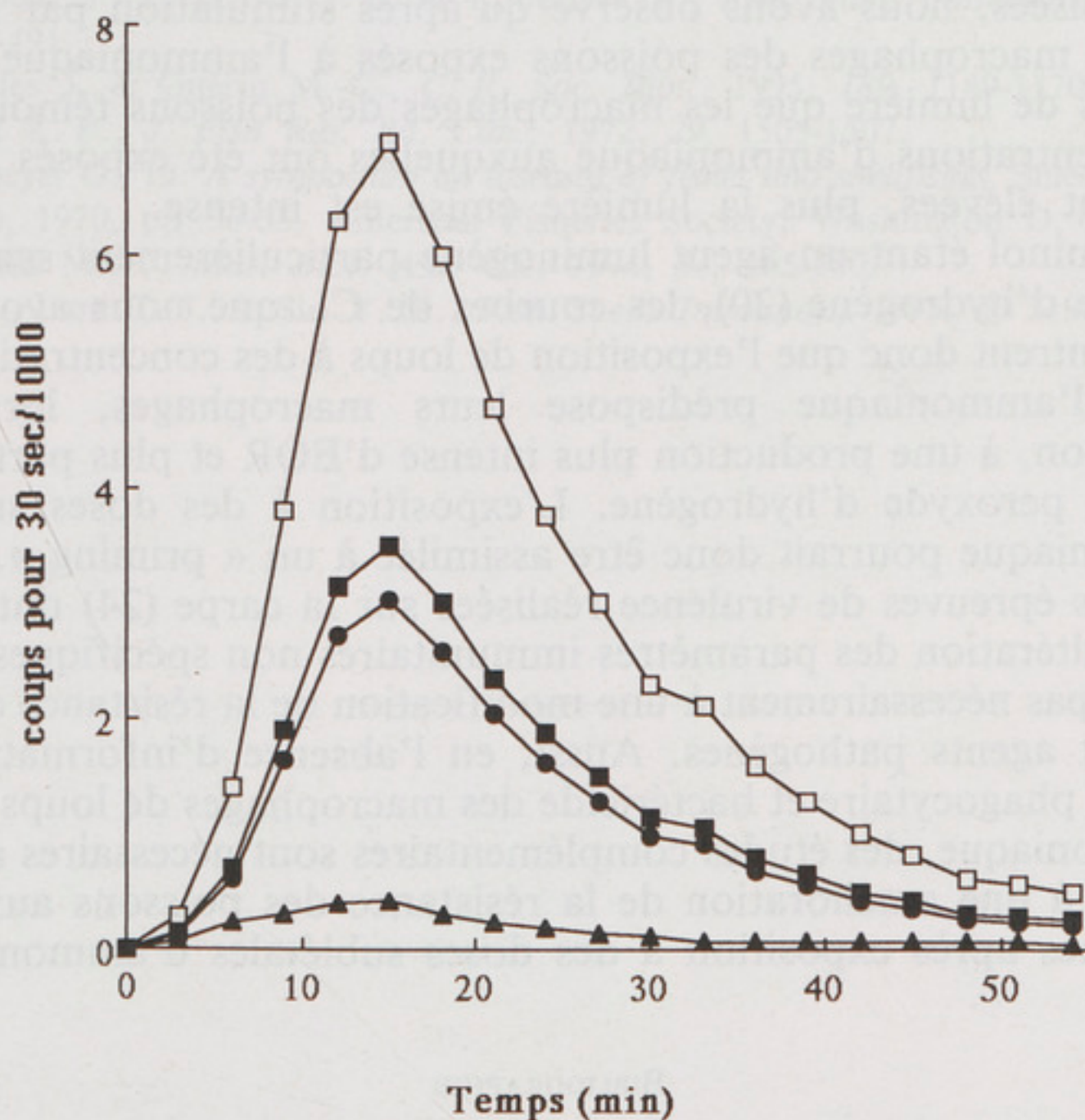


FIG. 3. — Effets des différents inhibiteurs de la production d'espèces oxygénées réactives sur la chimiluminescence des macrophages de loups précédemment exposés à 25 % de la LC_{50} (mêmes conditions que pour la Figure 2).

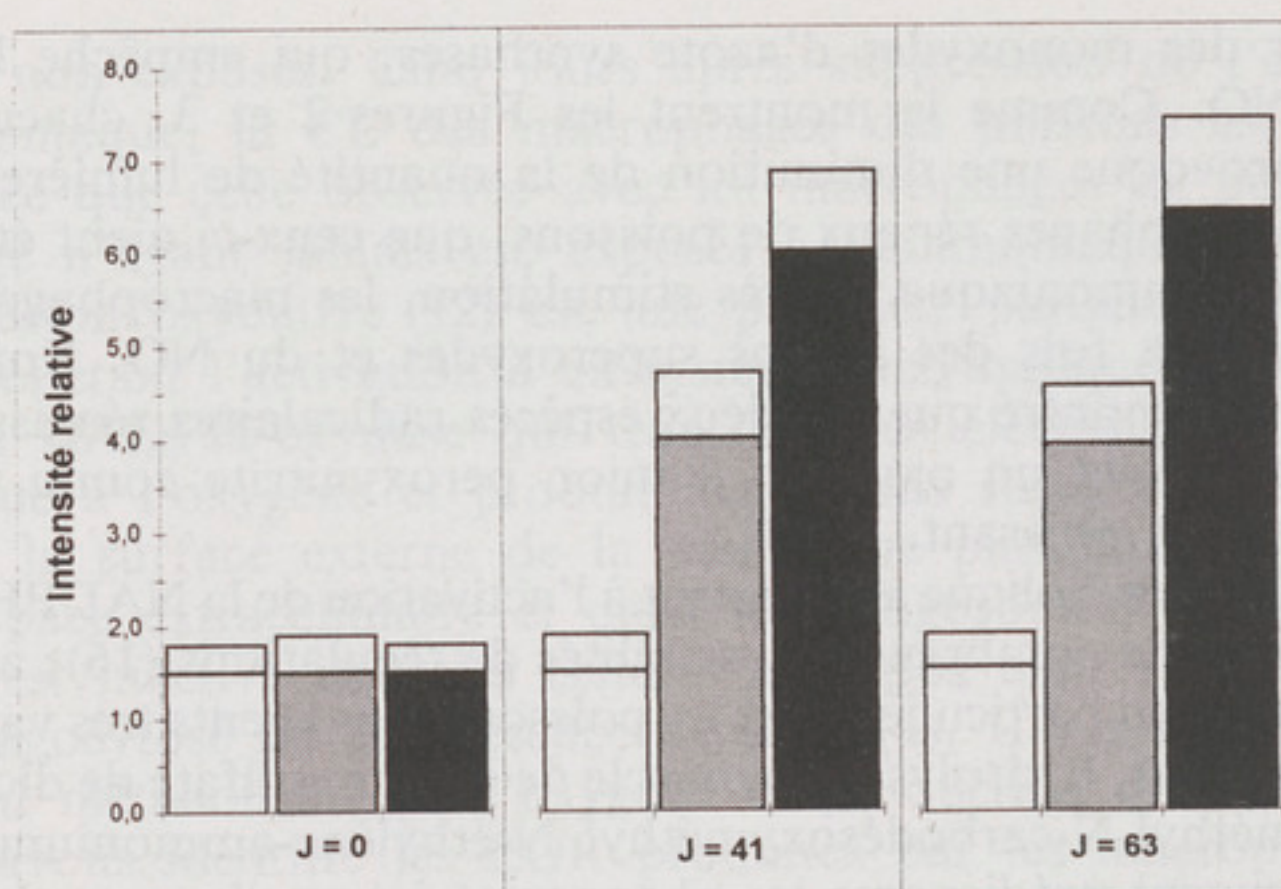


FIG. 4. — Maximum d'intensité de la chimioluminescence des macrophages de loup exposés à trois concentrations d'ammoniaque : blanc 0 % LC_{50} , gris 15 % LC_{50} , noir 25 % LC_{50} , pendant des temps différents : 0, 41 et 63 jours. L'écart-type a été calculé à partir de 3 lots de macrophages obtenus, chacun, à partir de 4 poissons.

tales utilisées, nous avons observé qu'après stimulation par le mézérin, les macrophages des poissons exposés à l'ammoniaque produisent plus de lumière que les macrophages des poissons témoins. Plus les concentrations d'ammoniaque auxquelles ont été exposés les poissons sont élevées, plus la lumière émise est intense.

Le luminol étant un agent luminogène particulièrement sensible au peroxyde d'hydrogène (20), les courbes de CL que nous avons obtenues montrent donc que l'exposition de loup à des concentrations sublétales d'ammoniaque prédispose leurs macrophages, lors d'une stimulation, à une production plus intense d'EOR et plus particulièrement de peroxyde d'hydrogène. L'exposition à des doses sublétales d'ammoniaque pourrait donc être assimilée à un « priming ». Cependant, des épreuves de virulence réalisées sur la carpe (24) ont montré qu'une altération des paramètres immunitaires non spécifiques ne correspond pas nécessairement à une modification de la résistance des poissons aux agents pathogènes. Aussi, en l'absence d'informations sur l'activité phagocytaire et bactéricide des macrophages de loup exposés à l'ammoniaque, des études complémentaires sont nécessaires avant de conclure à une amélioration de la résistance des poissons aux agents pathogènes après exposition à des doses sublétales d'ammoniaque.

BIBLIOGRAPHIE

1. Alabaster J. S. & Lloyd R., *Water quality criteria for freshwater fish* Butterworths, London, 1980.
2. Bennani N., Schmid-Alliana A. & Lafaurie M., *Fish Shell. Immunol.*, 1995, 5, 237-246.

3. Bogwald J., Dalmo R. A., McQueen Leifson R., Stenberg E. & Gildberg A., *Fish Shell. Immunol.*, 1996, 6, 3-16.
4. Congleton J. L., Greenlee A. R. & Ristow S. S., *J. Fish Biol.*, 1990, 36, 575-585.
5. De Vooy G. G. N., *Archs int. Physiol. Biochim.*, 1968, 76, 268-272.
6. Emerson K., Russo R. C., Lund R. E. & Thurston R. V., *J. Fish. Res. Bd. Can.*, 1975, 32, 2379-2383.
7. European Inland Fisheries Advisory Commission, *EIFAC Technical Papers*, 1970, 11, 11.
8. Forster R. P. & Goldstein L., In: *Fish Physiology*, Hoar W. S. & Randall D. J. (eds), vol. 1, pp. 313-350, Academic Press, London and New York, 1969.
9. Handy R. D. & Poxton M. G., *Biol. Fish.*, 1993, 3, 205-241.
10. Kerstetter T. H., Kirschner L. B. & Rafuse D. D., *J. Gen. Physiol.*, 1970, 56, 342-359.
11. Koppenol W. H., Moreno J. J., Pryor W. A., Ischiropoulos H. & Beckman J. S., *Chem. Res. Tox.*, 1992, 5, 834-842.
12. Morel F., Doussière J. & Vignais P., *Eur. J. Biochem.*, 1991, 201, 523-546.
13. Person-Le Ruyet J., Chartois H. & Quemener L., *Aquaculture*, 1995, 136, 180-194.
14. Secombes C. J., In: *Techniques in Fish Immunology*, Stolen J. S., Fletcher T. C., Anderson D. P., Roberson B. S. & van Muiwinkel W. B. (eds), 1990, vol. 1, pp. 137-154, SOS Publication, Fair Haven.
15. Secombes C. J., *Fish Shell. Immunol.*, 1994, 4, 421-436.
16. Segal A. W. & Abo A., *TIBS*, 1993, 18, 43-47.
17. Smart G. R., *J. Fish Biol.*, 1976, 8, 471-475.
18. Stave J. W., Roberson B. S. & Hetrick F. M., *J. Fish Biol.*, 1984, 25, 197-206.
19. Toresolem S., Jorgensen J. B. & Robertsen B., *Fish Shell. Immunol.*, 1995, 5, 475-491.
20. Torreilles J. & Guérin M.-C., *C. R. Soc. Biol.*, 1995, 189, 1149-1170.
21. Trussel R. P., *J. Fish Res. Bd. Can.*, 1972, 29, 1505-1507.
22. Wedemeyer G., In: *A symposium on diseases of fishes and shellfishes*, Snieszko S. F., (eds), 1970, pp. 30-35, American Fisheries Society, Washington D. C.
23. Whitfield M., *J. Mar. Biol. Ass. UK*, 1974, 54, 565-580.
24. Yin Z., Lam T. J. & Sin Y. M., *Fish Shell. Immunol.*, 1995, 5, 519-529.